

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z2,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z2 Z5: $\frac{Z_1 Z_2 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 + Z_1 Z_5}{2 Z_1 Z_2 g_m + 4 Z_1 + Z_2 + Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 + Z_1 Z_5}{2 Z_1 Z_2 g_m + 4 Z_1 + Z_2 + Z_5}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}{2 \sqrt{L_1} R_2 g_m + 4 \sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_1} R_2 g_m + 4 \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_5}{2 \sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + 4 \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + 4 \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{L_1} R_2 g_m + 4 \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2 \sqrt{L_1} R_2 g_m + 4 \sqrt{L_1})}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$

K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_5}{\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2\sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_5)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1)}{C_5 L_5 s^2 + s (2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{C_5} L_5}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-BP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2}$
Qz: $\frac{-\sqrt{L_5} R_2 g_m - \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 s^2 - R_1 R_2 + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{L_5 s + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + s^2 (2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{L_5}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_5} (2\sqrt{C_5} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_2)}$
K-LP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2}$
K-HP: $-\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2}$
K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
Qz: $-\frac{\sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_5 L_5 s^2 + s (2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{C_5}L_5}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-BP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 QZ: $\frac{\sqrt{L_5}R_2g_m+\sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5}R_2R_5g_m-\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^2 - R_1 R_2 R_5 + s (L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5)}{2R_1 R_2 R_5 g_m + 4R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2L_5 R_1 R_2 g_m + 4L_5 R_1 + L_5 R_2 + L_5 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5}{2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5)}$
 K-LP: $-\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}$
 K-HP: $-\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}$
 K-BP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 QZ: $-\frac{\sqrt{C_5}R_2R_5}{\sqrt{L_5}R_2R_5g_m-\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{L_5 s + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$
 bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_5}(2\sqrt{C_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5)}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-HP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-BP: $R_1R_2g_m + R_1$
 QZ: $\frac{\sqrt{C_5}R_2R_5g_m-\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}R_2g_m+\sqrt{L_5}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5}{2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m+4\sqrt{C_5}R_1R_5+\sqrt{C_5}R_2R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{L_5}R_1R_2g_m+4\sqrt{L_5}R_1+\sqrt{L_5}R_2+\sqrt{L_5}R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2} \\
\text{QZ: } & \frac{-\sqrt{L_5}R_2R_5g_m+\sqrt{L_5}R_2-\sqrt{L_5}R_5}{\sqrt{C_5}R_2R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.7 \quad \text{GE-7 } Z(s) = \left(R_1, \ L_2s + \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1)}{2R_1g_m + s^2(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(4C_2R_1 + C_2R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1R_5}{4R_1+R_5} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2}R_5g_m-\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}
\end{aligned}$$

$$5.8 \quad \text{GE-8 } Z(s) = \left(R_1, \ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^2(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5)}{2R_1g_m + s^2(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2}R_5g_m-\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_2R_5g_m-\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}}
\end{aligned}$$

$$5.9 \quad \text{GE-9 } Z(s) = \left(R_1, \ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5) + s(L_2R_1R_5g_m - L_2R_1)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s(2L_2R_1g_m + L_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5}{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(2\sqrt{C_2}R_1R_2g_m+4\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_2+\sqrt{C_2}R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_5}{\sqrt{L_2} R_5 g_m - \sqrt{L_2}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.10 \quad GE-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_2} R_1 + \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5}{4\sqrt{C_2} R_1 R_2 + \sqrt{C_2} R_2 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4\sqrt{C_2} R_1 R_2 + \sqrt{C_2} R_2 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (2\sqrt{L_2} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{L_2} R_1 + \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5}{4R_1 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5}{\sqrt{C_2} R_2 R_5} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.11 \quad GE-11} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 L_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}}{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.12 \quad GE-12} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (2L_1 R_2 g_m + 4L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5}{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_1} R_2 g_m + 4\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + 4\sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_5)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_1} R_1}{\sqrt{L_1}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{4 C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + 2 R_1 g_m + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}}{4C_2R_1+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}{4C_2C_5R_1R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_5-C_5R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
 wo: $\frac{1}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}{4C_2C_5R_1R_2}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_2R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}{4C_2C_5R_1R_2R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5-C_5R_1R_2R_5}{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_5 R_2 s + s^2 (2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}}{\sqrt{C_5}R_2} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_2g_m+4C_5L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_2g_m+4C_5L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2}{2R_2g_m+4} \\ \text{K-BP: } & \frac{L_1R_2g_m+L_1}{C_5R_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 R_5 s^2 + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^2 (2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_2\sqrt{R_5g_m}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}}{C_5R_2R_5+2L_1R_2g_m+4L_1} \\ \text{wo: } & \sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_2R_5g_m+4C_5L_1R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_2+R_5}(C_5R_2R_5+2L_1R_2g_m+4L_1)\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_2R_5g_m+4C_5L_1R_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_2\sqrt{R_5g_m}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2+R_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2}{2R_2g_m+4} \\ \text{K-BP: } & \frac{L_1R_2R_5g_m-L_1R_2+L_1R_5}{C_5R_2R_5+2L_1R_2g_m+4L_1} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^2 (2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1) + s (C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}}{\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_2g_m+4C_5L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(\sqrt{C_5}R_2+\sqrt{C_5}R_5)\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_2g_m+4C_5L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4} \\ \text{K-BP: } & \frac{L_1R_2g_m+L_1}{C_5R_2+C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}}{C_2 R_5 + 2L_1 g_m}$
 wo: $\frac{1}{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 2L_1 g_m}{4C_2 L_1}$
 K-LP: 0
 K-HP: $\frac{R_5}{4}$
 K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_2 R_5 + 2L_1 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{4C_2 L_1 s^2 + s(C_2 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_2+C_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_1 g_m}}$
 wo: $\frac{\sqrt{C_2+C_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m}{2C_2}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2+C_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2-C_5}{2C_5 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s(C_2 L_1 - C_5 L_1)}{4C_2 C_5 L_1 s^2 + C_2 + 2C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_2+R_5}}{C_2 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2+R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1}{4C_2 L_1 R_2}$
 K-LP: 0
 K-HP: $\frac{R_5}{4}$
 K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5}{C_2 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1}$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_5 s^2 + s(L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{4C_2 L_1 R_2 s^2 + R_2 + R_5 + s(C_2 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1)}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 2}} + 2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 2}}}{C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2L_1 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_2 L_1}}$

$$H(s) = \frac{s^2(C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^2(2C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_2 L_1) + s(C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

bandwidth: $\frac{(C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1}}}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1 R_2 g_m} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 2}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 2}}}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_1 C_5 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_2 g_m + 4}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 C_1 C_5 R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_1 C_2 R_5 s^2 + 2 g_m + s (C_1 + 4 C_2)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m}}{C_1 + 4 C_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4 C_2}{C_1 C_2 R_5}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5}{C_1 + 4 C_2}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_1 C_2 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_2 g_m + 4}(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2)}{2 C_1 C_2 R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_2 g_m + 4}(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 \sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{R_2 + R_5}}{C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2 + R_5}\sqrt{C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5}{C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{C_1 C_5 R_1 R_2}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_5}}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5) + s(C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 + C_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{2 C_5 \sqrt{L_1 g_m}}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 + C_5}}{\sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 \sqrt{L_1 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1}}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + C_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 - C_5}{2 C_5 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1) + s (C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{R_1 \sqrt{C_2 + C_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_2 \sqrt{L_1} + 2 C_5 \sqrt{L_1} R_1 g_m + C_5 \sqrt{L_1}}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 + C_5}}{\sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1}}$
bandwidth: $\frac{C_2 \sqrt{L_1} + 2 C_5 \sqrt{L_1} R_1 g_m + C_5 \sqrt{L_1}}{R_1 \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1}}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + C_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 - C_5 R_1}{C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (R_1, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s(4C_2 R_1 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{4C_2 C_5 R_1 s^2 + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_2 C_5 L_5 s^3 + 4C_2 C_5 R_1 s^2 + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2(C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1)}{4C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + 4C_2 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2(C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_2 C_5 L_5 s^3 + s^2(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{4C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^2 (4C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (4C_2 R_1 R_5 + 2L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (4C_2 R_1 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2) + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{4C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (4C_2 R_1 R_2 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5) + s (L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5)}{4C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 4R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^2 (4C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_5 + 2L_5 R_1 R_2 g_m + 4L_5 R_1 + L_5 R_2 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_2 C_5 L_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 - R_1 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1) + s (-C_2 R_1 R_2 + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_2 C_5 L_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 - R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (-C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5) + 1}$$

9.29 X-INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 s^3 + C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{4 C_2 C_5 R_1 s^2 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

9.32 X-INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{4 C_2 C_5 R_1 s^2 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 (-C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1)}{4 C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + 4 C_2 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + 4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5) + 1}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1) + s^3(-C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5) + s^2(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1) + s(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(4C_2C_5R_1R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1s^3 + R_1g_m + s^2(-C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1)}{s^3(2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2) + s^2(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2(-C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^3(2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5) + s^2(2C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3(C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1) + s^2(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2) + s^2(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(-C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1) + s^2(-C_2C_5R_1R_2 + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1)}{s^3(2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5) + s^2(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1s^4 - R_1 + s^3(-C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2L_2L_5R_1g_m) + s^2(-C_2L_2R_1 + C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1) + s(-C_2R_1R_2 + L_5R_1g_m)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2) + 1}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1) + s^2(C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5) + s^2(2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_1R_5s^4 - R_1R_5 + s^3(-C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_2L_2L_5R_1R_5g_m - C_2L_2L_5R_1) + s^2(-C_2L_2R_1R_5 + C_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2L_5R_1R_2 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5) + s(-C_2R_1R_2R_5 + L_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_5)}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R_1g_m + C_2L_2L_5) + s^2(2C_2L_2R_1R_5g_m + C_2L_2R_5 + 2C_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2L_5R_1 + C_2L_5R_2 + C_2L_5R_5 + 2C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R_5) + s(C_2R_1R_2R_5 + C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + C_5R_1R_5g_m + C_5R_1R_5) + 1}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(R_1, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_1R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1) + s^3(C_2C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_5 + C_2L_2L_5R_1g_m) + s^2(C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1 + C_2L_5R_1R_2g_m + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - 2 C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 - C_5 L_2 R_1) + s (-C_5 R_1 R_2 + L_2 R_1 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 - C_5 L_2 R_1 R_5) + s (-C_5 R_1 R_2 R_5 + L_2 R_1 R_5 g_m - L_2 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_5 L_2 R_5) + s (2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_2 R_1 g_m + L_2)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_2 R_1 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_2 + L_2 R_1 g_m)}{C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^4 - R_1 R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1 - C_5 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2 + L_2 L_5 R_1 g_m) + s (-L_2 R_1 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_2 R_1 g_m + L_2 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5}{C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_1 R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - L_2 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - 2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1 + C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 - C_5 L_2 R_1 R_2)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^4 - R_1 R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2) + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (4 C_2 R_1 R_2 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_1 R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5) + s (L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + L_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (4 C_2 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_1R_2 + C_2C_5L_2L_5R_1R_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_1R_2R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2R_5) + s^2(C_2L_2R_1R_2R_5g_m - C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_5 + C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_5) + s(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_5) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5) + C_5R_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_5R_1R_2 + C_5R_5R_1R_5}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_1 + C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_5L_2R_1R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_1R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2 + C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 4C_2L_2R_1 + C_2L_2R_5) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5) + C_5R_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_5R_1R_2 + C_5R_5R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = (L_1s, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5)}{R_2 + R_5 + s(2L_1R_2g_m + 4L_1)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1R_2s^2 + s^3(C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5) + s(L_1R_2g_m + L_1)}{C_5R_2s + s^2(2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1L_5R_2s^3 - L_1R_2s + s^2(L_1L_5R_2g_m + L_1L_5)}{C_5L_5R_2s^2 + R_2 + s^3(2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5) + s(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_5L_1L_5R_2g_m + C_5L_1L_5) + s^2(C_5L_1R_2R_5g_m - C_5L_1R_2 + C_5L_1R_5) + s(L_1R_2g_m + L_1)}{s^2(2C_5L_1R_2g_m + 4C_5L_1 + C_5L_5) + s(C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1L_5R_2R_5s^3 - L_1R_2R_5s + s^2(L_1L_5R_2R_5g_m - L_1L_5R_2 + L_1L_5R_5)}{R_2R_5 + s^3(2C_5L_1L_5R_2R_5g_m + 4C_5L_1L_5R_5) + s^2(C_5L_5R_2R_5 + 2L_1L_5R_2g_m + 4L_1L_5) + s(2L_1R_2R_5g_m + 4L_1R_5 + L_5R_2 + L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5) + s^2(L_1L_5R_2g_m + L_1L_5) + s(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5)}{R_2 + R_5 + s^3(2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5) + s^2(C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5) + s(2L_1R_2g_m + 4L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1R_2R_5s^2 + s^3(C_5L_1L_5R_2R_5g_m - C_5L_1L_5R_2 + C_5L_1L_5R_5) + s(L_1R_2R_5g_m - L_1R_2 + L_1R_5)}{R_2 + R_5 + s^3(2C_5L_1L_5R_2g_m + 4C_5L_1L_5) + s^2(2C_5L_1R_2R_5g_m + 4C_5L_1R_5 + C_5L_5R_2 + C_5L_5R_5) + s(C_5R_2R_5 + 2L_1R_2g_m + 4L_1)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(L_1s, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_2L_1R_5 - C_5L_1R_5) + s(L_1R_5g_m - L_1)}{4C_2C_5L_1R_5s^3 + s^2(4C_2L_1 + 2C_5L_1R_5g_m) + s(C_2R_5 + C_5R_5 + 2L_1g_m) + 1}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_2 + 2C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5)}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + 2C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^2 (4C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^2 (4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

9.77 X-INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + R_5 + s^3 (4C_2 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2L_1 L_5 g_m) + s (2L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

9.78 X-INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.79 X-INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{4C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (4C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{4C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + s^2 (2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{4C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 + R_5 + s^2 (4C_2 L_1 R_2 + 2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{4C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5)}$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 + s^3 (4 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 L_1 L_5) + s (2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_5 + L_5 R_2 + L_5 R_5)}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5)}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + R_2 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

9.91 X-INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - L_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 + L_1 L_5 g_m)}{s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 (4 C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 s^3 + C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^4 + s^3 (4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^5 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (-C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + 2 L_1 g_m s + s^4 (4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m s^5 + R_5 + s^4 (4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_1 L_5 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^4 + s^3 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^5 - L_1 s + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 + L_1 L_5 g_m)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 R_5)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m s^5 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_5 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 R_5)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 R_5)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (L_1 L_2 R_5 g_m - L_1 L_2) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 L_1 L_2 g_m) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 - C_5 L_1 L_2) + s^2 (-C_5 L_1 R_2 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_5 R_2 s + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 - C_5 L_1 L_2 R_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_2 R_5 g_m - L_1 L_2) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_2 R_5 + 2 L_1 L_2 g_m) + s (C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2) + s (C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 - C_5 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_2 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_5 R_2 s + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^5 - L_1 R_2 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 - C_5 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2 + L_1 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-L_1 L_2 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{R_2 + s^5 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 + C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_5 L_5 R_2 + 2 L_1 L_2 g_m) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_2 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2 + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 - L_1 R_2 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - L_1 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - L_1 L_2 L_5) + s (L_1 L_2 L_5 R_5 g_m + L_1 L_2 L_5 R_5)}{R_2 R_5 + s^5 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 L_1 L_2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 + L_1 L_2 L_5 g_m) + s^2 (L_1 L_2 R_5 g_m + L_1 L_2 R_5) + s (L_1 L_2 R_5 g_m + L_1 L_2 R_5)}{R_2 + R_5 + s^5 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 + C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_2 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 - C_5 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 + L_1 L_2 L_5 g_m) + s^2 (L_1 L_2 R_5 g_m + L_1 L_2 R_5) + s (L_1 L_2 R_5 g_m + L_1 L_2 R_5)}{R_2 + R_5 + s^5 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 + C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_2 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.128} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (2C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2) + s^2 (4C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2L_1 R_2 g_m + 4L_1)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.129} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (4C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 + 2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.130} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + 2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.131} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^5 - L_1 R_2 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{R_2 + s^5 (2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (4C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5) + s^2 (4C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2L_1 R_2 g_m + 4L_1 + L_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.132} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (2C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 + 2C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.133} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 - L_1 R_2 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_2 R_5)}{R_2 R_5 + s^5 (2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (4C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4C_2 L_1 L_2 R_5 + 4C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (4C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2L_1 R_2 g_m + 4L_1 + L_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.134} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2)}{R_2 + R_5 + s^5 (2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (4C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5) + s^2 (4C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2L_1 R_2 g_m + 4L_1 + L_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.135} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) &= \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2)}{R_2 + R_5 + s^5 (2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5) + s^2 (4C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2L_1 R_2 g_m + 4L_1 + L_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.136} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) &= \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{C_1 C_5 R_2 s^2 + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + C_1 C_5 R_2 s^2 + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 s^2 - R_2 + s(L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_5 L_5 R_2 s^3 + C_1 R_2 s + 2R_2 g_m + s^2(C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2(C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_5 s^2 - R_2 R_5 + s(L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + 2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^2(C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5) + s(C_1 R_2 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s(L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2(C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2(C_1 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 R_5 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.147} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s(C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 2C_5 g_m s + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.148} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + s^2(C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{2C_5 L_5 g_m s^2 + 2g_m + s^3(C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5) + s(C_1 + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.149} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2(C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 R_5 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.150} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^2(C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s(L_5 R_5 g_m - L_5)}{2R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2(C_1 L_5 + 4C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s(C_1 R_5 + 4C_2 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2(C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s(C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2g_m + s^3(C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5) + s^2(C_1 C_2 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s(C_1 + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.152} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2(C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s(C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2g_m + s^3(C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5) + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s(C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.153} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_2) + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.154} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_2) + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.155} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s(C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_2) + s(C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + 4C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 4C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 R_2 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 2C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 L_5 + 2C_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 4C_2 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) - 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 s^4 + 2C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 2C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 s^4 + 2C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 - C_5)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + C_2 L_2 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_2 L_2 + C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 4 C_2)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.177 X-INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + 4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.178 X-INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 4 C_2)}$$

9.179 X-INVALID-ORDER-179 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.180 X-INVALID-ORDER-180 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

9.181 X-INVALID-ORDER-181 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

9.182 X-INVALID-ORDER-182 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 L_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5) + s^2 (C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_5 R_2 + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_5 L_2 R_5) + s (-C_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_5 R_2 + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 - C_5 L_5 R_2 + L_2 L_5 g_m) + s (-L_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_2 + C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5 + L_2 L_5 R_5 g_m - L_2 L_5) + s (-L_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_1 L_2 L_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_2 R_5 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + L_2 g_m) + 4}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5 + L_2 L_5 g_m) + s (L_2 R_5 g_m - L_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_2 + C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + L_2 g_m) + 4}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_5 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5 + L_2 L_5 g_m) + s (L_2 R_5 g_m - L_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 L_2 + C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + L_2 g_m) + 4}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 + C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_2 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5) + 1}{2 R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 L_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5) + 1}{2 R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 s^2 - R_1 R_2 + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^2 - R_1 R_2 R_5 + s (L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + 2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 L_5 R_1 + L_5 R_2 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + C_2 C_5 L_5 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 (C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2) + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_2 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5) + s (L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_5 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_5)}{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 L_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 - R_1 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1) + s (-C_2 R_1 R_2 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 - R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (-C_2 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_5 R_1 + 2 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1)}{C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 s^3 + C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 s^4 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 (-C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + 4 C_2 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^4 - R_1 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1) + s (-C_2 R_1 R_2 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_2 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (L_2 R_1 R_5 g_m - L_2 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_2 R_1 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 L_2 R_1 g_m + L_2)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 - C_5 L_2 R_1) + s (-C_5 R_1 R_2 + L_2 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 - C_5 L_2 R_1 R_5) + s (-C_5 R_1 R_2 R_5 + L_2 R_1 R_5 g_m - L_2 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_2 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_2 R_1 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_2 R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_2 + L_2 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^4 - R_1 R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1 - C_5 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2 + L_2 L_5 R_1 g_m) + s (-L_2 R_1 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_1 L_2 R_1 + C_1 L_5 R_1 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_1 R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1 + C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^4 - R_1 R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2) + s (L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_1 R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}{2 R_2 g_m + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 4}$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.284 X-INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.285 X-INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 s^3 - R_2 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_1 R_1 R_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2) + 4}$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 - R_2 R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_1 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5)}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{4C_1 C_2 C_5 R_1 s^3 + 2C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + 4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_1 R_1 R_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + 4C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_1 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5) + 1}{4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^3 (4C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 4C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_5 R_2 R_5 g_m + C_1 R_5 R_2 R_5 + C_1 R_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_5 R_2 R_5 g_m + C_1 R_5 R_2 R_5 + C_1 R_5 R_5) + 1}{2R_2 g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_2 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + 4C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_5 R_2 R_5 g_m + C_1 R_5 R_2 R_5 + C_1 R_5 R_5) + 1}{2R_2 g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + 4C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m) + 1}$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (-C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 - C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_5 L_5 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (-C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 - R_5)}{2 R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 - R_5)}$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 - R_5)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 - R_5)}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 - R_5)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 - R_5)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 + C_2 L_2 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 L_2 R_5 + 4C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 C_5 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 C_5 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 s^5 + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 C_5 g_m s + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1)}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5) + s^2 (2 C_1 L_2 R_1 g_m + C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 2C_5 L_2 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_2 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 R_1 R_2 g_m - C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 R_1 R_2 g_m - C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5) + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5}.$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^0 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^0 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 +$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 - R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) + s^2 (-C_1 L_2 L_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) + s (-C_1 L_2 L_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) - R_2}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2) + s (-C_1 L_2 L_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) - R_2}.$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 - R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^3 (-2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5)) + s^4 (2C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2C$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_5) + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_5}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m +$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2) + C_2 C_5 L_2 R_2}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2) + C_2 C_5 L_2 R_2}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2}{s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5}.$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 - R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5) + s (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + R_2}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5) + s (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + R_2}.$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_2)}{C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 - R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s (2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m - 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_5}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^0 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^0 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{C_1 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}{C_1 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s (C_1 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_1 C_5 L_5 R_2 s^3 + C_1 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + 4}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5) + 4}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_5 s^3 + C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) - 1}{4 C_1 C_2 L_1 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + 4 C_2)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1) + s (C_2 - C_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 s^4 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 4 C_2 C_5 R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 - C_5)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.371 X-INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 + C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 4 C_2)}$$

9.372 X-INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.373 X-INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_5 + 4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + 4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 4 C_2)}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 s^3 + C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5)}{4 C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^4 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) - 1}{s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (4 C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_2 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 L_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1) + s (C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_5 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5)}{2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2 L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 4 C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_5 s^2 + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_2 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5)}{R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 L_1 L_5) + s (2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^3 + C_2 + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - L_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + 2 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 s^3 + C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^4 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 - C_5 L_1)}{2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^5 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (-C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^5 + 2L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2C_2 L_1 L_2 R_5 g_m + 4C_2 L_1 L_5 + C_2 L_2 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 4C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + 2L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_2 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_2 L_1 + C_2 L_2 + 2C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + 2L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^5 - L_1 s + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_2 L_1 R_2 + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 + C_2 L_2}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (L_1 L_2 R_5 g_m - L_1 L_2) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_2 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + 2 L_1 L_2 g_m) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 - C_5 L_1 L_2) + s^2 (-C_5 L_1 R_2 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^5 + C_5 R_2 s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 - C_5 L_1 L_2 R_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_2 R_5 + L_1 L_2 R_5 g_m - L_1 L_2) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^5 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2) + s (C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 - C_5 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_2 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^5 + C_5 R_2 s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^5 - L_1 R_2 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 - C_5 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2 + L_1 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-L_1 L_2 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^6 + R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_2 + C_1 L_1 L_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_2 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 - L_1 R_2 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^6 + R_2 R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_2 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{R_2 + R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m - C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{R_2 + R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^5 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^5 - L_1 R_2 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^6 + R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 - L_1 R_2 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^6 + R_2 R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 R_5)}{R_2 + R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 R_5)}{R_2 + R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_1 R_1 R_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m)}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_1 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_2 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_2 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_5 + L_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{4 C_1 C_2 L_1 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 4 C_2 C_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 s^4 + 2 C_5 g_m s + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_5 + 4 C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 4 C_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.533 \quad X-INVALID-ORDER-533} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.534 \quad X-INVALID-ORDER-534} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^4 + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.535 \quad X-INVALID-ORDER-535} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.536 \quad X-INVALID-ORDER-536} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^4 + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.537 \quad X-INVALID-ORDER-537} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.538 \quad X-INVALID-ORDER-538} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_1 R_1 R_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_2 + C_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_1 R_1 R_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 L_1 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 L_1 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (-C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 L_1 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_5 g_m s + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_2) + s^2 (-C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 L_1 R_5 + 2C_1 C_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 L_1 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 L_1 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 L_1 g_m + 2C_2)}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (-C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_5 g_m s + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m s^6 + 2 R_5 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}{2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5)}$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2)}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_2 - C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2)}{s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 R_2) + s (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 R_2) + (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + 2C_2 C_5 R_2)}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2)}.$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^0 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5) + s^0 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 s^6 - R_2 + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^2 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^0 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2)}{2R_2 g_m + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^2 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^0 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2)}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2)}{s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_2)}$$

$$\mathbf{9.590} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-590} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 s^6 - R_2 R_5 + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 L_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 L_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m)}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_5 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 +$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.593} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2) + s (C_5 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.594} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

9.595 **X-INVALID-ORDER-595** $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.596} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.597} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^3 - L_1 R_1 R_2 s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^4 + R_1 R_2 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_5 R_1)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_2 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5 R_1 R_5)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 R_2 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 L_5 R_1 + L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5) + s (2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_1 R_5 + L_1 R_2 R_5)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + L_1 L_5 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5 + L_5 R_1)}$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_2 C_5 L_1 L_5 s^3 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_1)}{R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s (2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1)}{R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_1 g_m) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1) + s (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 - C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 - C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 + C_5 L_5 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_1 R_2 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2) + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + L_1 L_5 R_1)}{R_1 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_1 R_1 R_2 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5 R_1 R_5)}{R_1 R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.621 \quad X-INVALID-ORDER-621} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.622 \quad X-INVALID-ORDER-622} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.623 \quad X-INVALID-ORDER-623} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.624 \quad X-INVALID-ORDER-624} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.625 \quad X-INVALID-ORDER-625} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.626 \quad X-INVALID-ORDER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^4 - L_1 R_1 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 L_1 R_1 R_2 + L_1 L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.627 \quad X-INVALID-ORDER-627} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.628 \quad X-INVALID-ORDER-628} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - L_1 R_1 R_5 s + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_5 g_m - C_2 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.629 \quad X-INVALID-ORDER-629} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5)}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^3 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_1) + s (C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_1) + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.637 \quad X-INVALID-ORDER-637} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.638 \quad X-INVALID-ORDER-638} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 s^5 - L_1 R_1 R_5 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_1) + s (C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.639 \quad X-INVALID-ORDER-639} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1)}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + C_5 L_2)}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (-C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1) + s (C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_1}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^5 - L_1 R_1 s + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2 C_2}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m)}{C_2 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_5) + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_5}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 s^5 - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 L_1 L_2 R_1) + C_2 L_1 L_2 R_1}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m))}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m)}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^2 (L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5 + 2 L_1 L_2 R_1 g_m + L_1 L_2) + s (2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 L_2)}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 - C_5 L_1 L_2 R_1) + s^2 (-C_5 L_1 R_1 R_2 + L_1 L_2 R_1 g_m) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_2)}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 - C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 R_1 +$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + s (C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + 4 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_5}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 - C_5 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + 2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 - L_1 R_1 R_2 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_2 L_5 I)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 s^6 + R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_1$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_5L_1L_2L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_1L_2L_5R_1) + s^4(C_2C_5L_1L_2R_1R_2R_5g_m - C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_5L_1L_2L_5R_1g_m) + s^3(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C_5L_1L_2R_1)}{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + R_1 + s^5(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5 + C_2C_5L_1L_2L_5) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_2R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1 + 2C_2C_5L_1L_2R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_1L_2R_1 + C_2C_5L_1L_2R_2 + C_2C_5L_1L_2R_5 + C_2C_5L_2L_5R_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^6 + R_1 R_2 R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 q_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^6 + R_1 R_2 R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 q_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 -$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_1 R_2 + L_1 R_1 R_5)}{R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 - C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 -$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (-C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 s^5 - L_1 R_1 R_2 s + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^3 (-C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 s^6 + R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^6 + R_1 R_2 R_5 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 L_1 R_1 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 -$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 -$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_2) + s (-C_5 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (-C_5 R_1 R_2 R_5 + L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 R_5) + s (2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.674 \quad X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.675 \quad X-INVALID-ORDER-675} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^4 - R_1 R_2 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5) + s (-L_1 R_2 + L_5 R_1 R_2 g_m + L_5 R_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.676 \quad X-INVALID-ORDER-676} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.677 \quad X-INVALID-ORDER-677} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^4 - R_1 R_2 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - L_1 L_5 R_2 + L_1 L_5 R_5) + s (-L_1 R_2 R_5 + L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + L_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (2 C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2 L_1 R_2 R_5 g_m + 4 L_1 R_2 R_5 + L_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.678 \quad X-INVALID-ORDER-678} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 + L_1 g_m) + C_5}$$

$$\mathbf{9.679 \quad X-INVALID-ORDER-679} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_1 R_1 R_2 + C_5 L_1 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 + L_1 g_m) + C_5}$$

$$\mathbf{9.680 \quad X-INVALID-ORDER-680} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 4 C_2 L_1) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_5 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_5 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 + C_2 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_1 + L_1 L_5 g_m) + s (-L_1 + L_5 R_1 g_m)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_1 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_5 - C_5 L_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (4C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4C_2 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2C_2 L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s^0 (C_1 R_1 + C_2 R_5 + C_5 R_5)}{4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (4C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + 4C_2 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2C_2 L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s^0 (C_1 R_1 + C_2 R_5 + C_5 R_5)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_5 R_1 + 2 R_1 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + C_2 L_5 +$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_5 g_m - C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5)}{2 R_1 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - 2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_5 g_m - 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - 2 C_5 L_1 L_5)}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + L_1 R_2 R_5 g_m - L_1 R_2 + L_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 L_1 R_2 g_m + 4 L_1)}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 - C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_5 L_1}$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + 4 C_5 R_5)}$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 - C_5 L_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_1) - C_5 L_5 R_1 R_2}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + C_5 R_1 R_2) + C_2 R_2}.$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_5 R_2 - C_5 L_1 L_5 R_2) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_5 R_1 R_2 - C_5 L_5 R_1 R_2 + L_1 L_5 R_2 g_m + L_1 L_5)}{4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (4C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 2C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_2 + 2C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_1 L_5 R_2 + 4C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_1 L_5 R_2)}.$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^0 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5))}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^0 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_5 L_1 L_5)}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_1 R_2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5}{4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 4R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^4 (4C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_2}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 L_1 L_5 + 4 C_2 C_5$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 - 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + 4 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_1) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1) + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 - C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 R_2 R_5)}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 L_5))}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 L_5)}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 s^5 - R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^3 (-C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5) + s (-C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 L_1 L_5 - C_5 L_1 L_5)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2) + C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_5 R_2}.$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s^0 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s^0 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_2 C_5 L_1 L_5)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 s^5 - R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^3}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m +$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 4 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m - C_5 L_1) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 4C_2 C_5 L_1 + 2C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_1 + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_5 - C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + s (C_1 L_1 R_1 R_5 - C_1 L_1 R_1 R_5 - C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2) + C_1 L_1 R_1 R_5 - C_1 L_1 R_1 R_5 - C_2 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m) + s^2 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m) + s (4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m) + 4 C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 4 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_5 g_m}.$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + s (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m}{s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^4 (4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 4 C_2 C_5 L_1 + 2 C_2 C_5 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5) + s^0 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 R_5)}{s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m -$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 + C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m)}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 s^6 - R_1 + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 - C_2 C_5 L_2 L_5)}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_5)}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + R_1 g_m}{s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + s (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5) + R_1 g_m}$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 - C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5)}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m)}$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_5 +$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_1 R_5) + s^0 (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (2 C_1 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 L_1 L_2 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 R_1 R_2 + 4 C_2 L_2 R_1 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_2 R_1 R_5) + s^0 (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_2 R_1 R_5)}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_2 R_1 g_m - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 - C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1)}{s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1 L_2) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2 + 2C_5 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1) + s (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1) + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 g_m}.$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5)}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5) + C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5}{s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5) + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5}.$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 g_m)}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 s^6 - R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^4 (-C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 +$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5)}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 s^6 - R_1 R_2 R_5 + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^5 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_1 L_2 L_5 R_5)}{2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^5 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_1 L_2 L_5 R_5)}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2)}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_2 L_1 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_1 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_1 L_2) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 4 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m +$$

9.750 X-INVALID-ORDER-750 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2s^3 - C_5R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1)}{s^3(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2) + s^2(C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + 1}$$

9.751 X-INVALID-ORDER-751 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2R_5s^3 - C_5R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5) + s^2(C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5) + s(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5) + 1}$$

9.752 X-INVALID-ORDER-752 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1) + s(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{s^3(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

9.753 X-INVALID-ORDER-753 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2s^3 - C_5R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1)}{C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_5R_1) + s^2(C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1 + C_5L_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + 1}$$

9.754 X-INVALID-ORDER-754 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_2s^4 - R_1R_2 + s^3(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1) + s^2(-C_1L_1R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2) + s(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5) + s^2(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_5R_1 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2) + s(C_1R_1R_2 + L_5)}$$

9.755 X-INVALID-ORDER-755 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1) + s(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1) + s^2(C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1 + C_5L_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

9.756 X-INVALID-ORDER-756 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^4 - R_1R_2R_5 + s^3(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1R_5) + s^2(-C_1L_1R_1R_2R_5 - C_5L_5R_1R_2R_5) + s(L_5R_1R_2R_5g_m - L_5R_1R_2R_5)}{2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_1L_5R_1 + C_1L_1L_5R_2 + C_1L_1L_5R_5) + s^2(2C_1L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_2R_5 + C_1L_5R_1R_2 + C_1L_5R_1R_5) + s(C_1R_1R_2R_5 + L_5R_1R_2R_5)}$$

9.757 X-INVALID-ORDER-757 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5) + s^3(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5 + C_5L_5R_1R_2R_5g_m - C_5L_5R_1R_2 + C_5L_5R_1R_5) + s(L_5R_1R_2R_5g_m + L_5R_1R_2R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5 + C_1L_1L_5) + s^2(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + C_1L_5R_1 + 2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_5L_5R_1 + C_5L_5R_2)}$$

9.758 X-INVALID-ORDER-758 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_2R_5s^3 - C_5R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_5) + s^2(C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2)}$$

9.759 X-INVALID-ORDER-759 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_5s^3 + C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1)}{2R_1g_m + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5) + 1}$$

9.760 X-INVALID-ORDER-760 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1) + s(C_2R_1 - C_5R_1)}{4C_1C_2C_5L_1R_1s^4 + s^3(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.761 X-INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1) + s(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_5) + s(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

9.762 X-INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_1R_5s^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5) + s(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_2R_1 - C_5R_1)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^2(-C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1 - C_5L_5R_1)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4(C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1) + s^2(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_1R_1 + 4C_2R_1) + 1}$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1s^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5 + C_5L_5R_1g_m) + s(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_1R_5 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_5) + s^3(C_1L_1L_5R_1R_5g_m - C_1L_1L_5R_1) + s^2(-C_1L_1R_1R_5 + C_2L_5R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5) + s(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^4(4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1C_2L_5R_1R_5 + C_1C_5L_5R_1R_5 + 2C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_5) + s^2(2C_1L_1R_1R_5g_m + C_1L_1R_5 + C_1L_5R_1R_5) + s(C_2R_1R_5 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_5) + 1}$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_5R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1) + s(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1)}{2R_1g_m + s^5(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5) + s^4(C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5R_1) + s(C_2R_1R_5 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.768 \quad X-INVALID-ORDER-768} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_5) + s(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5) + R_1R_5}{2R_1g_m + s^5(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5) + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1 + 4C_2C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5) + s(C_1R_1R_5 + C_5R_5R_1) + R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.769 \quad X-INVALID-ORDER-769} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_5s^3 + C_2R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5) + s(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5) + R_1R_2 + R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.770 \quad X-INVALID-ORDER-770} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1) + s(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^4 + s^3(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2) + s(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.771 \quad X-INVALID-ORDER-771} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 - C_1C_5L_1R_1R_2R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_5g_m - C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_5) + s(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5)}{4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_2R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5) + s(C_1R_1R_2R_5 + C_5R_5R_1R_2R_5) + R_1R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.772 \quad X-INVALID-ORDER-772} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5) + s(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_2R_5) + s(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + R_1R_2 + R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.773 \quad X-INVALID-ORDER-773} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2 - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_2C_5L_5R_1R_2) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1R_2g_m + C_5L_5R_1) + s(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5) + s(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + R_1R_2 + R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.774 \quad X-INVALID-ORDER-774} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 - C_1C_5L_1L_5R_1R_2) + s^3(C_1L_1L_5R_1R_2g_m + C_1L_1L_5R_1) + s^2(-C_1L_1R_1R_2 + C_2L_5R_1R_2 - C_5L_5R_1R_2) + s(L_5R_1R_2g_m + L_5R_1)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2) + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1R_2 + C_1L_1L_5 + 4C_2C_5L_5R_1R_2) + s^2(2C_1L_1R_1R_2g_m + 4C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_5R_1) + s(C_1R_1R_2 + C_5R_5R_1R_2) + R_1R_2 + R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.775 \quad X-INVALID-ORDER-775} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_2C_5L_5R_1R_2) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2C_5R_1R_2R_5) + s(C_2R_1R_2 + C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{C_1C_2C_5L_1L_5R_2s^5 + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_2 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_5R_1 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_5 + C_1L_1 + 4C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5) + s(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + R_1R_2 + R_1R_5}$$

$$\mathbf{9.776 \quad X-INVALID-ORDER-776} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_1R_2R_5 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5 - C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5) + s^3(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2R_5) + s^2(C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2R_5) + s(L_5R_5R_1R_2R_5g_m + L_5R_5R_1R_2R_5)}{4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + 2R_1R_2R_5g_m + 4R_1R_5 + R_2R_5 + s^4(4C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_2R_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2R_5 + C_1C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1L_1L_5R_1R_2R_5) + s^2(2C_1L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1R_2R_5 + C_1L_5R_1R_2R_5) + s(C_1R_1R_2R_5 + C_5R_5R_1R_2R_5) + R_1R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.777 \quad X-INVALID-ORDER-777} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1L_1L_5R_1R_2g_m - C_1C_2L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1R_1R_2R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5) + s^4(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + C_1C_2L_1L_5R_2 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1)}$$

$$\mathbf{9.778 \quad X-INVALID-ORDER-778} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + C_1C_2L_5R_1R_2 + C_1C_5L_5R_1)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5) + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_2 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_2R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.779 \quad X-INVALID-ORDER-779} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5)}{2R_1g_m + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.780 \quad X-INVALID-ORDER-780} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_1R_2s^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1)}{s^4(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.781 \quad X-INVALID-ORDER-781} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5s^4 + R_1R_5g_m - R_1 + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_2C_5R_1R_2R_5) + s(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5)}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_2C_5R_1R_5) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^4(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1) + s^4(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 - C_5R_1)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2s^5 - R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(-C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1L_1L_5R_1g_m - C_2C_5L_5R_1R_2) + s^2(-C_1L_1R_1 + C_2L_5R_1R_2g_m - C_2L_5R_1R_2 + C_2L_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2) + s^4(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_2C_5L_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5L_5R_1)}$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2C_5L_1L_5R_1) + s^4(C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_5R_1R_2g_m + C_2C_5L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m - C_2C_5R_1R_2 + C_5L_5R_1g_m)}{C_1C_2C_5L_1L_5s^5 + s^4(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_2 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_2C_5L_5) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_2)}$$

$$\mathbf{9.786 \quad X-INVALID-ORDER-786} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5s^5 - R_1R_5 + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2L_1L_5R_1R_2R_5) + s^3(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5) + s^4(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + s(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + C_1C_2L_1R_1R_2R_5}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^5(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2R_5) + s^4(C_1C_2C_5L_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_2L_1L_5R_2 + C_1C_2L_1L_5R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + s(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + C_1C_2L_1R_1R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.787 \quad X-INVALID-ORDER-787} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^5(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5) + s^4(C_1C_2L_1L_5R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_5 + C_1L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1L_1L_5R_1R_2R_5) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + s(C_1C_2L_1R_1R_2R_5g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + C_1C_2L_1R_1R_2R_5}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5) + s^4(C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_1R_5) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + s(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1R_2R_5) + C_1C_2L_1R_1R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.788 \quad X-INVALID-ORDER-788} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^5(C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_5) + s^4(-C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_5) + s^3(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^2(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5) + s(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5) + C_1C_2C_5R_1R_2R_5}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_5L_1L_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_2 + C_1C_2C_5L_1L_5R_5) + s^4(2C_1C_2C_5L_1R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_1R_2R_5 + C_1C_2C_5L_5R_1R_2 + C_1C_2C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5) + s^2(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5) + s(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5) + C_1C_2C_5R_1R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.789 \quad X-INVALID-ORDER-789} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_5s^3 + C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1) + s(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5) + 1}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2) + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1) + s^2(C_1C_2R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.790 \quad X-INVALID-ORDER-790} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1s^5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1 - C_5R_1) + C_5}{s^5(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2) + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_2R_1) + s^3(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.791 \quad X-INVALID-ORDER-791} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5s^5 + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2L_1L_2R_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_5 - C_1C_5L_1R_1R_5 - C_2C_5L_2R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_5g_m - C_2L_2R_1R_5) + s(C_1R_1 + 4C_2R_1 + C_2R_5) + C_5}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m + C_1C_2C_5L_1L_2R_5) + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1R_5 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2) + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_5 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + 2C_2C_5L_2R_1R_5g_m + C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.792 \quad X-INVALID-ORDER-792} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_5L_1L_2R_1R_5g_m - C_1C_2C_5L_1L_2R_1) + s^4(C_1C_2C_5L_1R_1R_5 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_2C_5L_2R_1R_5g_m - C_2C_5L_2R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_5R_1R_5 + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1 + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1) + C_5}{s^5(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2) + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_1R_5 + C_1C_2C_5L_2R_1) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1 + C_2C_5R_5) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.793 \quad X-INVALID-ORDER-793} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5(-C_1C_2C_5L_1L_2R_1 + C_1C_2C_5L_1L_5R_1) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 - C_1C_5L_1R_1 - C_2C_5L_2R_1 + C_2C_5L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_2R_1 - C_5R_1) + C_5}{s^5(2C_1C_2C_5L_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2 + C_1C_2C_5L_1L_5) + s^4(4C_1C_2C_5L_1R_1 + C_1C_2C_5L_2R_1 + C_1C_2C_5L_5R_1) + s^3(C_1C_2L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + 2C_2C_5L_2R_1g_m + C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1 + 4C_2C_5R_1) + s(C_2 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.794 \quad X-INVALID-ORDER-794} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1s^6 + C_1C_2L_1L_2L_5R_1g_ms^5 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^4(-C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_5R_1 - C_1C_5L_1L_5R_1 - C_2C_5L_2L_5R_1) + s^3(C_1L_1L_5R_1g_m + C_2L_2L_5R_1g_m) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_5) + s(C_1C_2L_1R_1R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_5) + C_1C_2L_1R_1R_5}{2R_1g_m + s^6(2C_1C_2C_5L_1L_2L_5R_1g_m + C_1C_2C_5L_1L_2L_5) + s^5(4C_1C_2C_5L_1L_5R_1 + C_1C_2C_5L_2L_5R_1) + s^4(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_1g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(4C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_5R_1) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_5) + s(C_1C_2L_1R_1R_5g_m - C_1C_2L_1R_1R_5) + C_1C_2L_1R_1R_5}$$

[illegible]

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^5 (-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_1)}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 s^6 - R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_5 R_1 + 2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2)}$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 +$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_5 g_m + 4R_1 R_5 + R_2 R_5 + s^6 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1) + s}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5) + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + 1}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^6 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5)}$$

$$\text{9.819} \quad \text{X-INVALID-ORDER-819} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_5 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 s + C_2 L_2 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_2 L_2 R_1 R_2 R_5 s + C_2 L_2 R_1 R_2 R_5)}$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 - C_2 C_5 L_2 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m}{s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 R_1 + C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 R_2) + s (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 R_2) + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 R_2}.$$

9.821 X-INVALID-ORDER-821 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 s^5 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m - 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s (4C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5) + C_1 C_2)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^5 (2C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_1 L_2 R_2 R_5) + s^4 (4C_1 C_2 C_5 L_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 L_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_5) + s (4C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_5) + C_1 C_2}$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5}{4R_1 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5}{C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$10.2 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}}{2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_2C_5R_1R_5+C_2C_5R_2R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_2C_5R_1R_5+C_2C_5R_2R_5}}(2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}+\frac{1}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_5g_m-C_2R_1R_2+C_2R_1R_5-C_5R_1R_5}{2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$10.3 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-3} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_1 R_5 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{4C_2 C_5 L_1 s^2 + C_2 + C_5 + s (C_2 C_5 R_5 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}}{C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{C_2+C_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1g_m}{4C_2\sqrt{C_5}L_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1g_m}{C_2+C_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5}{4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2L_1+C_5L_1R_5g_m-C_5L_1}{C_2C_5R_5+2C_5L_1g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_1 R_2 s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^2 (2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_2 + 2C_5 L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}}{C_2\sqrt{C_5}R_2+2\sqrt{C_5}L_1g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{2C_2C_5L_1R_2g_m+4C_2C_5L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2+C_5}(C_2\sqrt{C_5}R_2+2\sqrt{C_5}L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_2C_5L_1R_2g_m+4C_2C_5L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1g_m}{C_2+C_5} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2}{2R_2g_m+4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1-C_5L_1}{C_2C_5R_2+2C_5L_1g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 L_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 R_5) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_2 + C_5 + s^2 (2 C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_1) + s (C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1 R_2 g_m}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}}{C_2\sqrt{C_5}R_2+C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_2} + C_5 \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2+C_5}(C_2\sqrt{C_5}R_2+C_2\sqrt{C_5}R_5+2\sqrt{C_5}L_1 g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_2 C_5 L_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_1}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1 R_2 g_m}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_5}\sqrt{\frac{1}{R_2 g_m+2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2+C_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1}{C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1 R_2\sqrt{R_5 g_m}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_2 g_m + 4}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_2 g_m + 4}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5}}(2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1 R_2\sqrt{R_5 g_m}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}+\frac{2}{2R_1 R_2 g_m+4R_1+R_2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{4R_1+R_5}}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{4R_1+R_5}\sqrt{4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5}{4R_1 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 + R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 + R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5}{4 R_1 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5}{2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}} + 4 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}}{2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2} \\ \text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5}} (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2)}{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}} + 4 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5}{2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError